

빠른 정답

15-01 O	15-02 X	15-03 O	15-04 X	15-05 O	15-06 X	15-07 O	15-08 X	15-09 O	15-10 X
15-11 X	15-12 X	15-13 O	15-14 X	15-15 O	15-16 O	15-17 O	15-18 O	15-19 O	15-20 O
15-21 O	15-22 X	15-23 X	15-24 O	15-25 O	15-26 O	15-27 O	15-28 X	15-29 X	15-30 X
15-31 O	15-32 O	15-33 X	15-34 O	15-35 O	15-36 X	15-37 O	15-38 X	15-39 O	15-40 O
15-41 O	15-42 O	15-43 X	15-44 X	15-45 O	15-46 O	15-47 X	15-48 O	15-49 X	15-50 O
15-51 O	15-52 X	15-53 X	15-54 O	15-55 O	15-56 O	15-57 O	15-58 O	15-59 X	15-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

15-01 O	브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. 브로민은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
15-02 X	공기는 혼합물이다. 여러 기체가 섞인 혼합물.
15-03 O	N ₂ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 삼중결합으로 안정.
15-04 X	지각 질량비 1위는 산소이다. O > Si > Al > Fe.
15-05 O	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다. 12 + 16 × 2 = 44.
15-06 X	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
15-07 O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 부족한 반응물이 제한.
15-08 X	계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.
15-09 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.
15-10 X	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.
15-11 X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol.
15-12 X	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.
15-13 O	f 오비탈의 방의 수는 7개이다. 방의 수: s1·p3·d5·f7 (전자 s2·p6·d10·f14).
15-14 X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 양성자만 늘어 인력 증가.
15-15 O	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로.
15-16 O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
15-17 O	Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다. 같은 주기에서 원자번호 큰 Mg가 더 크다.
15-18 O	금속은 고체 상태에서 전기가 통한다. 자유전자가 이동한다.

15-19 O	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다. 거리가 가까워 인력이 강하다.
15-20 O	ICl ₄ ⁻ 의 분자 모양은 평면사각형이다. 확장옥텟 분자의 입체 구조.
15-21 O	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다. SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)
15-22 X	SF ₄ 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. 대칭이면 Σμ=0(무극성), 비대칭이면 Σμ≠0(극성).
15-23 X	PF ₅ 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 대칭이면 Σμ=0(무극성), 비대칭이면 Σμ≠0(극성).
15-24 O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. 동적 평형.
15-25 O	평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다. 역반응 우세.
15-26 O	촉매는 수득률을 바꾸지 않는다. 평형 위치를 바꾸지 않는다.
15-27 O	온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. 열을 흡수하는 방향.
15-28 X	흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다. 흡열은 열을 흡수하므로 ΔH > 0.
15-29 X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
15-30 X	포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. 동적 평형.
15-31 O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 녹는 물질 + 녹이는 물질.
15-32 O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다. 질량 기준 농도.
15-33 X	퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다. 분모는 용매가 아니라 용액.
15-34 O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰농도의 정의.
15-35 O	몰농도의 단위는 mol/L (M)이다. 몰/리터.
15-36 X	몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다. 분모는 용매가 아니라 용액의 부피.

15-37 O	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다. 1몰 / 1 L = 1 M.
15-38 X	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. 1 / 0.5 = 2 M.
15-39 O	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 용액의 부피를 맞춘다.
15-40 O	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다. 용액 전체의 부피 기준.
15-41 O	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 물만 더하므로 용질량은 그대로.
15-42 O	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($MV = M'V'$). 용질의 몰수 보존.
15-43 X	2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. 부피가 2배가 되면 농도는 절반.
15-44 X	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더해진다.
15-45 O	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 질량을 부피로 바꾸려면 밀도 필요.
15-46 O	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 부피가 온도에 따라 변한다.
15-47 X	퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. 질량은 온도에 의존하지 않는다.
15-48 O	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때 문이다. 부피 팽창·수축 때문.

15-49 X	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. $\text{몰수} = \text{농도} \times \text{부피}$.
15-50 O	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다. $0.1 \times 2 = 0.2\text{몰}$.
15-51 O	용질의 몰수는 몰농도 $\times$ 용액의 부피(L)이다. $n = M \times V$.
15-52 X	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. 부피가 늘어 농도가 묽어진다.
15-53 X	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. $1 \times 0.5 = 0.5\text{몰}$.
15-54 O	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다. $M = \text{몰수} / \text{부피}$.
15-55 O	용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. $n = m / M$.
15-56 O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다. 몰수는 물질량에 의존한다.
15-57 O	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매 추가로 묽게 만든다.
15-58 O	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다. 표선으로 정확한 부피.
15-59 X	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. 섞이면 부피가 변할 수 있다.
15-60 O	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다. 농도가 높을수록 용질이 많다.